ASIGNATURA:
SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 10:

Resultados descriptivos en función de los objetivos

Capítulo IV – 4.1 Resultados descriptivos · Unidad III · Semana 10

MBA Jenny Reynoso Palpa

Sesión 10 en el sílabo: Unidad III, Capítulo IV – Resultados

Contenido conceptual

Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión, niveles, tablas, figuras y comparación descriptiva pretest–postest.

Contenido actitudinal

Objetividad, claridad, precisión, responsabilidad comunicativa y respeto por la evidencia.

Metodología

Taller estadístico; laboratorio de análisis; aprendizaje basado en problemas; revisión entre pares y retroalimentación docente.

Contenido procedimental

Caracteriza a los participantes; calcula estadísticos descriptivos; analiza la variable dependiente y sus dimensiones; compara descriptivamente pretest y postest; elabora tablas y figuras y redacta interpretaciones objetivas.

Indicador de logro

Presenta resultados descriptivos por objetivos, variables y dimensiones, mediante tablas y figuras correctamente elaboradas e interpretadas.

Instrumentos

Rúbrica de resultados descriptivos; lista de cotejo de tablas y figuras; ficha de análisis estadístico; portafolio digital.

Ruta de la sesión 10 y su lugar en el Capítulo IV

Sesión 9

Base consolidada v1.0: 41 casos, 57 variables, 0 indicadores en rojo

Sesión 10 (hoy)

4.1 Resultados descriptivos por objetivos: tablas, figuras e interpretación

Sesión 11

Hipótesis estadísticas, supuestos y selección de la prueba inferencial

Sesión 12

4.2 Contrastación de hipótesis, tamaño del efecto y Capítulo IV

N.º	Momento de la sesión	Actividad principal	Tiempo
1	Inicio y activación	Revisión de la base v1.0 y de los objetivos	15 min
2	Taller estadístico	Frecuencias, tendencia central, dispersión y niveles	60 min
3	Laboratorio de análisis	Cálculo con la base propia en SPSS, Jamovi o Excel	75 min
4	Aprendizaje basado en problemas	Tablas y figuras APA por objetivo e interpretación	45 min
5	Revisión entre pares	Intercambio con la lista de cotejo de tablas y figuras	20 min
6	Retroalimentación y cierre	Rúbrica, ficha de análisis y portafolio digital	10 min

Producto de la sesión: avance del apartado 4.1 (caracterización + resultados por objetivos) cargado en el portafolio digital, con fichas de análisis y lista de cotejo del par.

Principio rector: resultados en función de los objetivos

Objetivo específico	Variable / dimensión	Indicador e instrumento	Estadístico pertinente	Tabla y figura APA 7	Interpretación objetiva
OE1: efecto en el tiempo de atención del trámite	VD: gestión de trámites · tiempo de atención (días)	Ficha de registro de datos métricos · escala de razón	n, M, Me, DE, Mín–Máx por grupo y momento; DIF	Tabla 4.2 y Figura 4.1, citadas en el texto	«El tiempo medio pasó de 14.33 a 7.85 días en el GE…»

Ejemplo del caso aplicado (OE1)

Nada se reporta sin objetivo: todo estadístico, tabla o figura del apartado 4.1 responde a un objetivo específico o al general.

El orden lo fijan los objetivos: caracterización de la muestra → OE1 → OE2 → … → objetivo general (variable y dimensiones).

Lo descriptivo describe: magnitud, dirección y dispersión del cambio pretest–postest; la decisión sobre las hipótesis se toma en 4.2 (sesiones 11 y 12).

Frecuencias y porcentajes: variables categóricas y niveles

Conceptos básicos

Frecuencia absoluta (f): número de casos en cada categoría.

Porcentaje (%): f ÷ n × 100, con una decimal.

Frecuencia acumulada (F, %F): solo en variables ordinales (p. ej., niveles).

n válido: casos con dato; los perdidos se declaran en la nota, no se ocultan.

¿Cuándo se usan?

Sexo, cargo, grupo etario, nivel de la variable y de cada dimensión (bajo / medio / alto), cumplimiento (sí / no). Son la base de la Tabla 4.1 y de las tablas de niveles.

Tabla 4.4 (extracto). *Nivel de satisfacción del usuario interno, GE pretest (n = 21)*

Nivel (rango)	f	%	% acumulado
Bajo (15–35)	3	14.3	14.3
Medio (36–55)	18	85.7	100.0
Alto (56–75)	0	0.0	100.0
Total	21	100.0	

Lectura modelo: «De los 21 trabajadores del GE, 18 (85.7 %) se ubicaron en el nivel medio antes de la intervención y ninguno alcanzó el nivel alto».

Regla: los porcentajes se calculan sobre el n válido de la celda (GC pretest: n = 19), se redondean a una decimal y deben sumar 100.0 (si no, se indica el ajuste en la nota).

Medidas de tendencia central: media, mediana y moda

Media (M)

Σx ÷ n: usa todos los datos («centro de gravedad»), pero es sensible a los valores atípicos.

Tiempo pretest GE: M = 14.33 días (n = 21).

Mediana (Me)

Valor central con los datos ordenados (50 % a cada lado). Robusta ante atípicos y asimetrías.

Tiempo pretest GE: Me = 12.70 días.

Moda (Mo)

Valor más frecuente. Única medida posible en variables nominales; puede no existir o ser múltiple.

Edad de la muestra: Mo = 36 años (n = 41).

Señal de alerta: cuando M y Me se separan (14.33 frente a 12.70), la distribución es asimétrica o hay atípicos; se reporta la mediana y se explica el caso (GE-011 = 48.0 días).

Nivel de medición de la variable	Medida principal	Medida de apoyo	Ejemplo en la tesis
Nominal (sexo, cargo, tipo de trámite)	Moda	—	Cargo: técnico administrativo
Ordinal (niveles, ítem Likert)	Mediana	Moda	Nivel de la dimensión D1
Intervalo o razón, simétrica	Media	Mediana	Puntaje total de satisfacción
Intervalo o razón, asimétrica o con atípicos	Mediana	Media (con nota)	Tiempo de atención (días)

Medidas de dispersión: cuánto varían los datos

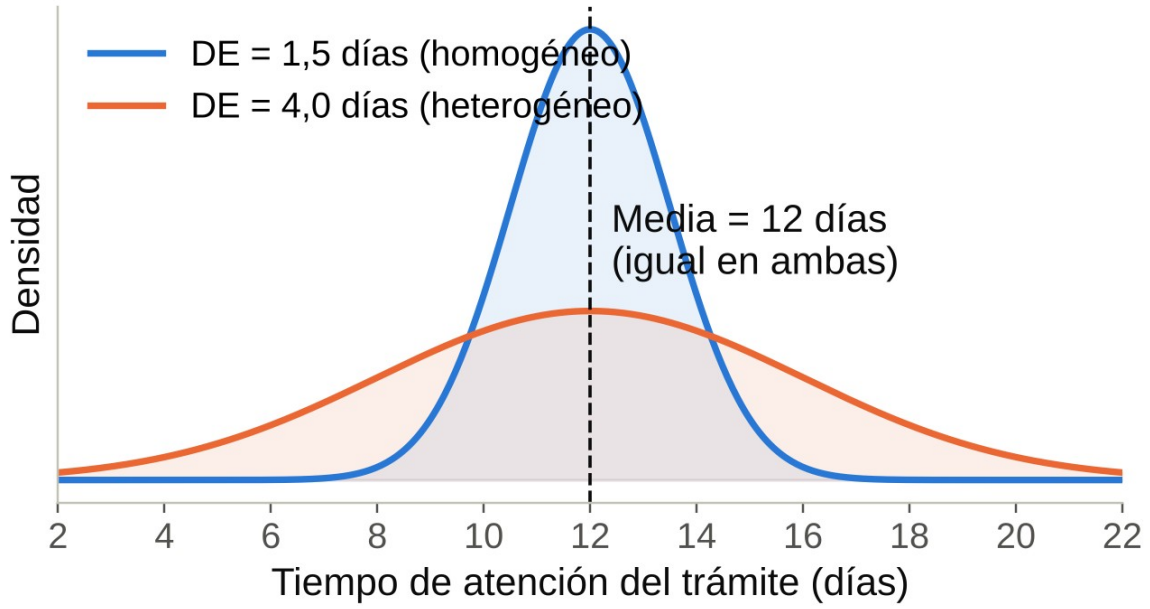


Figura. *Dos grupos con la misma media (12 días) y distinta variabilidad: el estadístico de centro no basta para describir los datos.*

En el caso: CV del tiempo pretest GE = 8.00 ÷ 14.33 × 100 = 55.8 % (heterogéneo por el atípico); sin GE-011, 17.2 % (homogéneo).

Rango = Máx − Mín: sencillo, pero depende de los extremos (GE pretest: 9.6–48.0 → 38.4 días).

Varianza (s^2) y desviación estándar (DE = $\sqrt{s^2}$): la DE está en la unidad de la variable; GE pretest DE = 8.00 días; sin el atípico, 2.17.

Coeficiente de variación (CV = DE ÷ M × 100): compara variabilidades de distinta escala; orientativamente, ≤ 30 % indica un grupo homogéneo.

Rango intercuartílico (RIC = Q3 − Q1): acompaña a la mediana y resiste atípicos (GE pretest RIC = 3.10 días).

Regla de reporte: M con DE; Me con RIC o Mín–Máx; siempre con n.

Niveles o baremos: de puntajes a categorías interpretables

1. Rango teórico: 15 ítems × (1 a 5) → 15 a 75 puntos; por dimensión, 5 ítems → 5 a 25.

2. k niveles de igual amplitud: (75 − 15 + 1) ÷ 3 ≈ 20 puntos por nivel.

3. Rotular los cortes: bajo, medio, alto (o deficiente, regular, eficiente).

4. Registrarlos en la operacionalización (Cap. III) y en el anexo; nunca después de ver los datos.

Puntaje total (15–75)

Bajo 15–35	Medio 36–55	Alto 56–75

Cada dimensión (5–25)

Bajo 5–11	Medio 12–18	Alto 19–25

Alternativas: percentiles normativos (P33/P66), baremo del autor o criterio institucional.

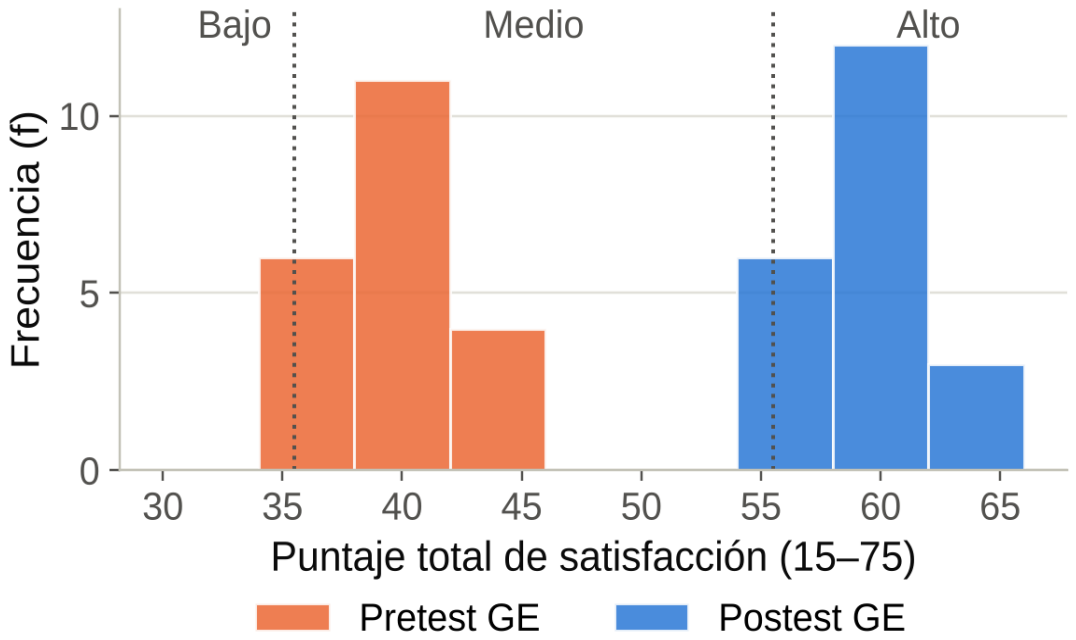


Figura. *Distribución del puntaje total del GE: los cortes (líneas punteadas) convierten cada puntaje en un nivel; el postest se desplaza al nivel alto.*

Alerta: cambiar los cortes para «mejorar» el resultado es una falta de integridad científica.

Caso aplicado: sistema web de gestión documental (sesión 9)

Tesis y diseño

Título: Sistema web de gestión documental para mejorar la gestión de trámites en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2026.

Diseño: cuasiexperimental; GE = 21, GC = 20.

Base v1.0: 41 casos emparejados, 57 variables, 0 indicadores en rojo.

Objetivos que se responderán hoy

OG: efecto en la gestión de trámites.

OE1: …en el tiempo de atención del trámite.

OE2: …en la oportunidad del trámite (D1).

OE3: …en la trazabilidad y acceso (D2).

OE4: …en la calidad de atención (D3).

Operacionalización de la VD (resumen)

Componente	Instrumento	Rango
Tiempo (días)	Ficha de registro · razón	≥ 0
D1 Oportunidad	Ítems 1–5 · Likert	5–25
D2 Trazabilidad/acceso	Ítems 6–10 · Likert	5–25
D3 Calidad de atención	Ítems 11–15 · Likert	5–25
Satisfacción total	15 ítems · niveles	15–75

VI: sistema web de gestión documental (X). **VD:** gestión de trámites documentales. Esquema: GE O_1 X O_2 / GC O_3 – O_4. Cortes del total: bajo 15–35, medio 36–55, alto 56–75.

Bitácora heredada: GE-011 atípico genuino conservado; GC-016 horas → días; GC-009 con ítems perdidos (n válido = 19).

Paso 1 – Caracterización de los participantes (Tabla 4.1)

Tabla 4.1. *Características sociodemográficas y laborales de los participantes por grupo (n = 41)*

Característica	Categoría	GE (n = 21) f (%)	GC (n = 20) f (%)	Total f (%)
Sexo	Femenino	11 (52.4)	7 (35.0)	18 (43.9)
	Masculino	10 (47.6)	13 (65.0)	23 (56.1)
Edad (años)	24–34	7 (33.3)	6 (30.0)	13 (31.7)
	35–45	10 (47.6)	10 (50.0)	20 (48.8)
	46–58	4 (19.0)	4 (20.0)	8 (19.5)
Cargo	Asistente administrativo	6 (28.6)	9 (45.0)	15 (36.6)
	Técnico administrativo	14 (66.7)	6 (30.0)	20 (48.8)
	Especialista / jefatura	1 (4.8)	5 (25.0)	6 (14.6)
Edad, M (DE)		39.7 (7.5)	38.8 (8.1)	39.2 (7.7)
Experiencia (años), M (DE)		10.7 (8.0)	10.8 (8.7)	10.7 (8.2)

Nota. f = frecuencia; % calculado sobre el n de cada grupo; M = media; DE = desviación estándar.

Interpretación: la muestra estuvo conformada por 41 trabajadores (GE = 21; GC = 20); el 56.1 % fueron varones y el grupo etario predominante fue 35–45 años (48.8 %). Ambos grupos presentaron edad y experiencia promedio similares (GE: 39.7 y 10.7 años; GC: 38.8 y 10.8 años), lo que respalda su comparabilidad inicial.

Paso 2 – Matriz de análisis descriptivo por objetivos

Objetivo	Variable / dimensión (escala)	Estadísticos descriptivos	Tabla y figura
OE1	Tiempo de atención del trámite (razón, días)	n, M, Me, DE, Mín, Máx por grupo y momento; diferencia postest − pretest	Tabla 4.2 · Figura 4.1
OE2	D1 Oportunidad (suma de 5 ítems, 5–25)	M (DE) y Me por grupo y momento; niveles f (%)	Tabla 4.3 · Figura 4.2
OE3	D2 Trazabilidad y acceso (5–25)	M (DE) y Me por grupo y momento; niveles f (%)	Tabla 4.3 · Figura 4.2
OE4	D3 Calidad de atención (5–25)	M (DE) y Me por grupo y momento; niveles f (%)	Tabla 4.3 · Figura 4.2
OG	Satisfacción total (15–75) y tiempo de atención	Niveles f (%) pretest–postest; diferencias y variación porcentual	Tablas 4.4 y 4.5 · Figuras 4.3 y 4.4

Numeración correlativa por capítulo: Tabla 4.1, 4.2, … y Figura 4.1, 4.2, …; cada una responde a un objetivo y se cita en el texto antes de aparecer.

Una tabla por objetivo específico (o una tabla conjunta para las dimensiones) y una tabla de niveles para el objetivo general; la figura complementa, no duplica.

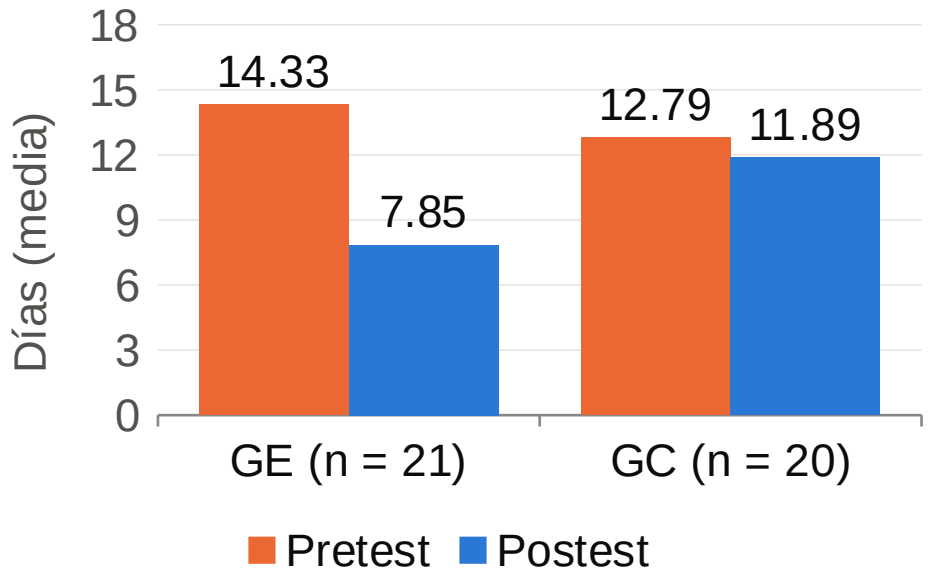
OE1 – Tiempo de atención del trámite: Tabla 4.2 y Figura 4.1

Tabla 4.2. *Estadísticos descriptivos del tiempo de atención del trámite (días) por grupo y momento*

Grupo	Momento	n	M	Me	DE	Mín	Máx
GE	Pretest	21	14.33	12.70	8.00	9.6	48.0
GE	Postest	21	7.85	8.60	2.77	2.5	12.6
GC	Pretest	20	12.79	12.55	2.43	7.0	17.1
GC	Postest	20	11.89	12.15	2.42	7.5	15.9

Nota. GE-011 (48.0 días) es un atípico genuino conservado; sin él, el pretest del GE tiene M = 12.64 y DE = 2.17.

Figura 4.1. Tiempo medio de atención por grupo y momento



Interpretación: en el GE, el tiempo medio de atención descendió de 14.33 a 7.85 días (Me: 12.70 → 8.60), mientras que en el GC se mantuvo en torno a los 12 días (12.79 → 11.89). La mayor DE del pretest del GE obedece a un caso atípico documentado en la bitácora; la mediana confirma la dirección del cambio.

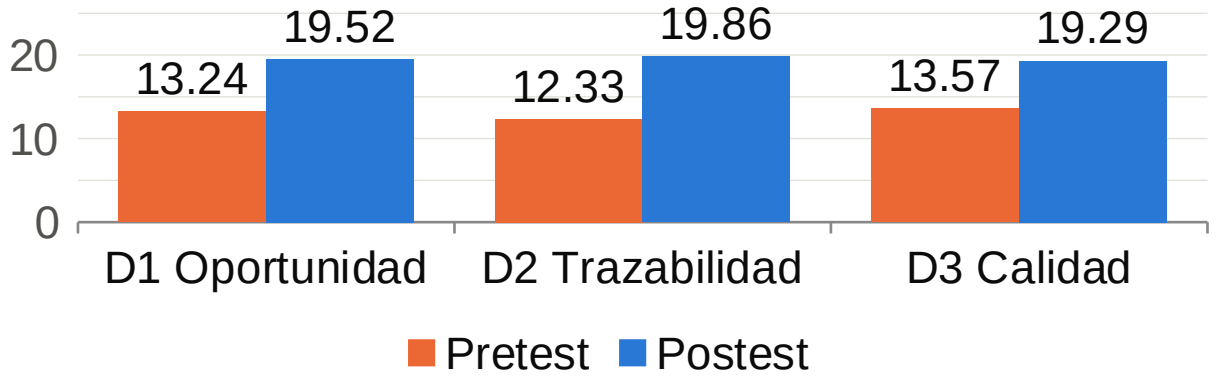
OE2–OE4 – Dimensiones de la satisfacción: Tabla 4.3 y Figura 4.2

Tabla 4.3. *Media (DE) de las dimensiones y del total de satisfacción por grupo y momento (GE n = 21; GC n = 20)*

Dimensión (rango)	GE pretest	GE postest	GC pretest	GC postest
D1 Oportunidad (5–25)	13.24 (2.53)	19.52 (1.60)	13.47 (2.29)[a]	13.35 (1.87)
D2 Trazabilidad y acceso (5–25)	12.33 (1.71)	19.86 (2.06)	12.10 (1.74)	12.95 (1.64)
D3 Calidad de atención (5–25)	13.57 (1.29)	19.29 (2.10)	13.75 (2.29)	13.65 (2.03)
Satisfacción total (15–75)	39.14 (3.17)	58.67 (2.54)	39.26 (4.08)[a]	39.95 (2.91)

Nota. [a] n = 19 (GC-009 con ítems perdidos en el pretest); la media y la DE se calculan sobre el n válido.

Figura 4.2. Puntaje medio por dimensión (5–25), GE (n = 21)



Interpretación: en el GE, las tres dimensiones pasaron de promedios entre 12.33 y 13.57 (nivel medio) a promedios entre 19.29 y 19.86 (nivel alto); el mayor incremento se observó en D2 (+7.53 puntos). En el GC, los promedios de las tres dimensiones variaron menos de un punto entre mediciones.

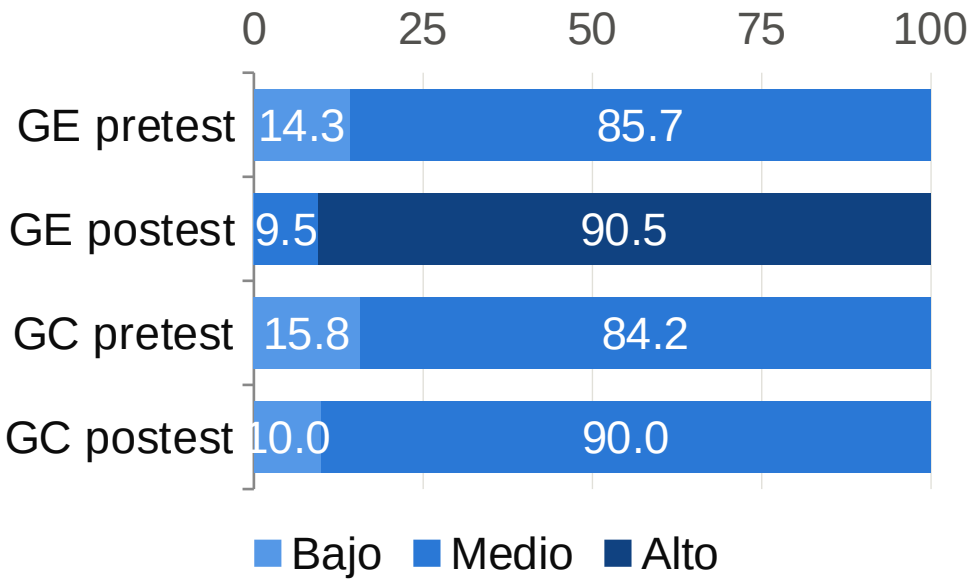
OG – Niveles de satisfacción pretest–postest: Tabla 4.4 y Figura 4.3

Tabla 4.4. *Niveles de satisfacción del usuario interno por grupo y momento, f (%)*

Nivel (rango)	GE pretest	GE postest	GC pretest	GC postest
Bajo (15–35)	3 (14.3)	0 (0.0)	3 (15.8)	2 (10.0)
Medio (36–55)	18 (85.7)	2 (9.5)	16 (84.2)	18 (90.0)
Alto (56–75)	0 (0.0)	19 (90.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
Total	21 (100)	21 (100)	19 (100)	20 (100)

Nota. Los porcentajes se calculan sobre el n válido de cada columna (GC pretest: n = 19).

Figura 4.3. Distribución porcentual por nivel (%)



Interpretación: antes de la intervención ningún participante alcanzó el nivel alto en ninguno de los grupos (GE: 85.7 % en nivel medio; GC: 84.2 %). Tras la intervención, 19 de 21 trabajadores del GE (90.5 %) se ubicaron en el nivel alto y ninguno en el bajo, mientras que el GC permaneció mayoritariamente en el nivel medio (90.0 %).

Comparación descriptiva pretest–postest: diferencias

Tabla 4.5. *Diferencias postest − pretest y variación porcentual de las medias por grupo*

Variable	Grupo	n	M dif.	Me dif.	DE dif.	Var. %
Tiempo (días)	GE	21	−6.48	−4.80	7.59	−45.2
Tiempo (días)	GC	20	−0.89	−1.25	1.62	−7.0
Satisfacción	GE	21	+19.52	+20.00	4.08	+49.9
Satisfacción	GC	19	+0.63	+0.00	4.78	+1.8

Nota. Satisfacción = puntaje total (15–75). dif. = postest − pretest por participante; var. % = (M postest − M pretest) ÷ M pretest × 100.

Sí puede afirmarse en 4.1: dirección y magnitud del cambio (puntos, días, %), comparación con el GC, dispersión, atípicos y nivel predominante.

No todavía: «significativo», «el sistema causó la mejora», «se demuestra la hipótesis», generalizar: corresponde a 4.2 (prueba, p, IC, tamaño del efecto).

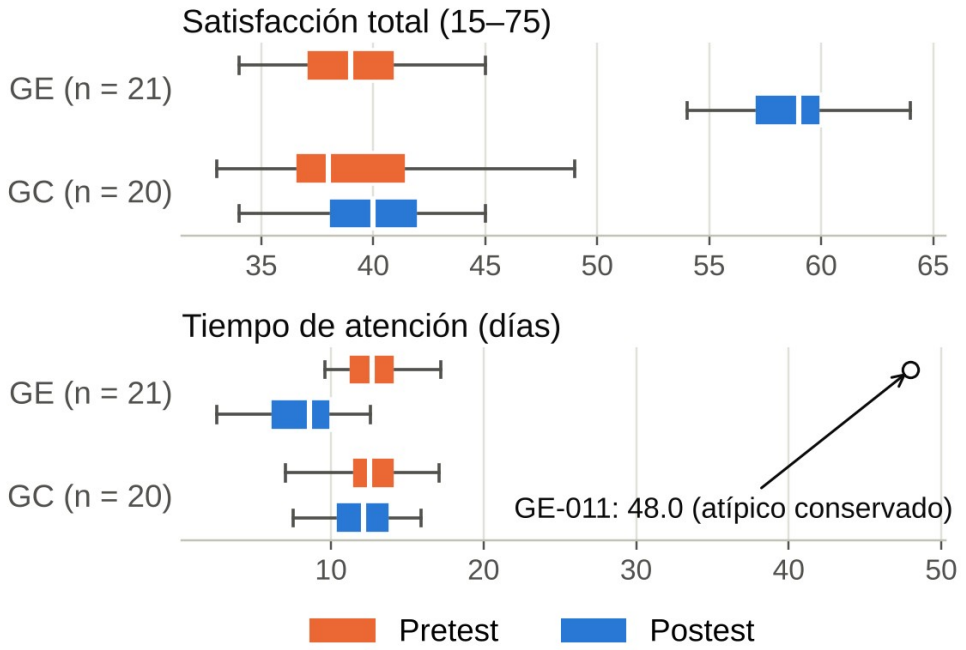


Figura 4.4. *Diagramas de caja del puntaje total y del tiempo de atención por grupo y momento.*

DIF = postest − pretest por participante: será la base de la prueba pareada en la sesión 12.

Tablas en formato APA 7.ª edición: anatomía y reglas

1 **Tabla 4.2**

2 *Estadísticos descriptivos del tiempo de atención (días) por grupo y momento*

3 Grupo	Momento	n	M	Me	DE
4 GE	Pretest	21	14.33	12.70	8.00
GE	Postest	21	7.85	8.60	2.77

5 *Nota.* M = media; Me = mediana; DE = desviación estándar.

1 Número: en negrita; correlativo por capítulo (4.1, 4.2…).

2 Título: breve y descriptivo, en cursiva, debajo del número.

3 Encabezados: centrados; una variable por columna; unidades.

4 Cuerpo: cifras alineadas; mismos decimales (M y DE: 2; %: 1); sin líneas verticales; solo tres líneas horizontales.

5 Nota: general, específica (ª) y de probabilidad (*): abreviaturas, n distintos, atípicos y perdidos.

Reglas de oro para el Capítulo IV

- Se cita en el texto antes de que aparezca: «como se observa en la Tabla 4.2…».
- No se parte entre páginas si cabe en una; si continúa, se repite el encabezado.
- Los valores del texto coinciden exactamente con los de la tabla (mismo redondeo).
- Tabla o figura, no ambas con la misma información; la figura aporta forma o comparación visual.
- Fuente ≥ 10 pt en el informe; no se escribe «Fuente: elaboración propia» salvo exigencia institucional.
- Una tabla responde a un objetivo; si no responde a ninguno, va al anexo o se elimina.

Figuras en formato APA 7.ª edición: cuándo y cómo

Dato que se describe	Figura recomendada	Evitar
Niveles o categorías	Barras agrupadas o 100 % apiladas	Circulares con > 3 categorías
Medias pretest–postest	Barras agrupadas con etiquetas	Barras 3D; ejes truncados
Distribución y atípicos	Diagrama de caja	Borrar los atípicos
Forma de los puntajes	Histograma con cortes de nivel	Intervalos distintos por grupo

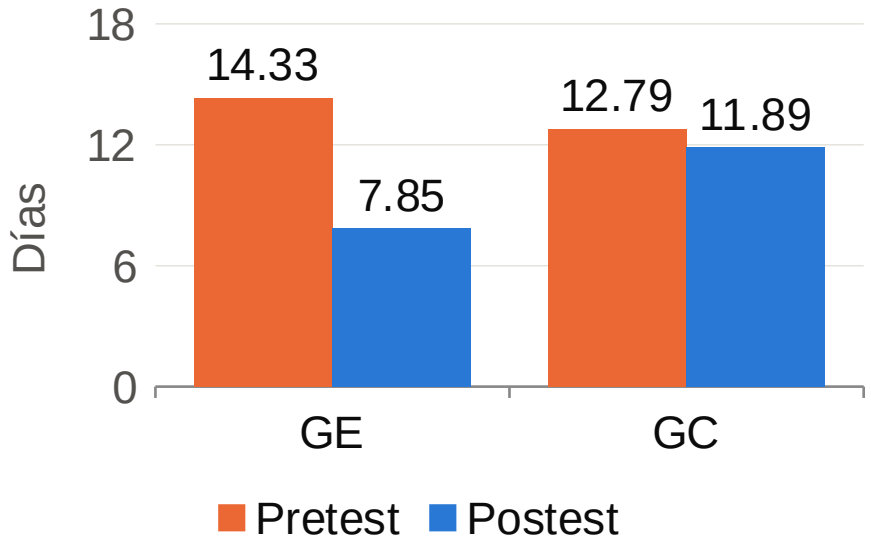
Una figura solo si aporta forma, comparación o tendencia que la tabla no muestra.

Colores: máximo 3; legibles en escala de grises; el mismo color significa lo mismo en todo el capítulo (pretest, postest).

Etiquetas de datos con el mismo redondeo de la tabla; leyenda cuando hay dos o más series.

Figura 4.1 ← número en negrita

Tiempo medio de atención por grupo y momento ← título en cursiva



Nota. Ejes rotulados con unidad · leyenda · etiquetas de datos · nota con n.

En el informe: fuente ≥ 10 pt; sin bordes ni título dentro del área del gráfico.

Redacción de interpretaciones objetivas: estructura y lenguaje

1. **Referencia:** «En la Tabla 4.2 se presentan…» (objetivo al que responde).
2. **Dato clave:** Valores centrales con unidad, n y momento.
3. **Comparación:** Pretest vs. postest; GE vs. GC; entre dimensiones.
4. **Lectura prudente:** Tendencia observada, sin causalidad ni significancia.

Párrafo modelo (OE1): «En la Tabla 4.2 se observa que el tiempo medio de atención del GE descendió de 14.33 días (DE = 8.00) en el pretest a 7.85 días (DE = 2.77) en el postest, mientras que en el GC pasó de 12.79 a 11.89 días. Descriptivamente, la reducción se concentró en el grupo que usó el sistema».

Usar

- «se observa», «se registró»
- «aumentó de … a …», «descendió»
- «predominó el nivel …»
- cifras con unidad y n

Evitar

- «se demuestra», «se comprueba»
- «significativamente»
- «el sistema causó / logró»
- «excelente», «la mayoría» sin cifra

Errores frecuentes de redacción

- Redondear distinto en tabla y texto.
- Interpretar la DE como «margen de error».
- Describir ítem por ítem; omitir el GC o el n válido.

Metodología: taller, laboratorio, ABP y revisión entre pares

Taller estadístico (60 min)

El docente modela con la base del caso: frecuencias → tendencia central → dispersión → niveles. Los estudiantes replican cada cálculo con su base v1.0 y anotan la ruta del software en la ficha de análisis.

Laboratorio de análisis (75 min)

SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Frecuencias / Descriptivos / Explorar; Datos → Segmentar archivo por GRUPO.

Jamovi: Exploración → Descriptivos, dividir por GRUPO; tablas de frecuencias.

Excel: PROMEDIO, MEDIANA, DESVEST.M, CONTAR.SI.CONJUNTO (cuaderno adjunto).

ABP: problemas del caso (45 min)

- P1: la DE del pretest duplica a la del postest, ¿qué revisar y cómo reportarlo?
- P2: n válido distinto por celda, ¿cómo construir y anotar la tabla?
- P3: una dimensión mejora y otra no, ¿cómo redactarlo sin sobreinterpretar?

Revisión entre pares y cierre (30 min)

Intercambio de tablas y figuras con la lista de cotejo (10 ítems); cada par formula tres observaciones concretas y verificables. El docente cierra con la rúbrica, registra el avance en el portafolio y fija los entregables.

Rúbrica de resultados descriptivos (20 puntos)

Criterio	Nivel destacado (4 puntos): evidencia esperada	Pts.
1. Caracterización de los participantes	Tabla 4.1 por grupo con f (%) y M (DE), n correcto, variables pertinentes e interpretación que sustenta la comparabilidad.	4
2. Estadísticos por objetivo, variable y dimensión	Matriz de análisis completa; estadísticos pertinentes a la escala; n válido por celda; salidas del software adjuntas.	4
3. Comparación descriptiva pretest–postest	Diferencias, variación porcentual y niveles por grupo y momento; atípicos y perdidos declarados.	4
4. Tablas y figuras APA 7	Numeración y títulos correctos, tres líneas, decimales uniformes, notas, citadas en el texto; figuras pertinentes y legibles.	4
5. Interpretación objetiva	Párrafos con los 4 pasos; cifras coincidentes con las tablas; sin inferencias indebidas ni adjetivos valorativos.	4

Escala por criterio: 4 destacado (cumple todo) · 3 logrado (observaciones menores) · 2 en proceso (omisiones relevantes) · 1 en inicio (no evidencia). **Resultado:** 17–20 destacado · 13–16 logrado · 9–12 en proceso · 5–8 en inicio. La rúbrica completa con descriptores por nivel está en el documento Word adjunto.

Lista de cotejo, ficha de análisis estadístico y portafolio digital

Lista de cotejo de tablas y figuras

- Numeración y título APA
- Citada antes en el texto
- Encabezados con unidades
- n válido por celda/columna
- Decimales uniformes
- Sin líneas verticales
- Nota con abreviaturas
- Ejes rotulados y leyenda
- Figura no duplica la tabla
- Legible en blanco y negro

10/10 lista · 8–9 ajustar · < 8 rehacer

Ficha de análisis estadístico

- Objetivo al que responde
- Variable / dimensión y escala
- n válido y excluidos (motivo)
- Estadísticos obtenidos
- Software, versión y ruta
- Archivo de salida y fecha
- Tabla / figura generada
- Responsable y fecha
- Observaciones y decisiones

Se adjunta a cada tabla como evidencia (anexo 10).

Portafolio digital (carpeta TA3)

- 04_Resultados/ 4.1_Descriptivos/
- Base v1.0 protegida
- Salidas del software (SPV/PDF)
- Tablas y figuras (DOCX/PNG)
- Fichas de análisis por objetivo
- Lista de cotejo firmada
- Rúbrica con retroalimentación
- Bitácora actualizada

Nombrado: TESIS_4-1_Tabla4-2_v1.docx; nueva versión por cada cambio.

Errores frecuentes y entregables para la Tarea Académica 3

Errores frecuentes en el apartado 4.1

- Reportar los 15 ítems uno por uno y olvidar dimensiones y total.
- Tablas sin n o con el n total cuando hay casos perdidos.
- Mezclar decimales (14.33 y 7.9) o usar coma y punto a la vez.
- Figuras que repiten exactamente la tabla.
- Escribir «mejoró significativamente» antes de la prueba de hipótesis.
- Construir los niveles después de ver los datos.
- Omitir el grupo de comparación en la lectura de resultados.
- No citar la tabla o figura en el texto.

Entregables para la sesión 11

- Tabla 4.1 de caracterización con interpretación.
- Tablas 4.2 a 4.5 por objetivos, con notas.
- Figuras 4.1 a 4.4 en formato APA 7.
- Párrafos de interpretación por objetivo (4 pasos).
- Fichas de análisis y salidas del software.
- Lista de cotejo firmada por el par y portafolio actualizado.

Próxima sesión (11)

Hipótesis estadísticas, verificación de supuestos (normalidad, homogeneidad) y selección de la prueba. Traer la base v1.0 y las Tablas 4.2–4.5.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5.ª ed.). SAGE.

Hernández-Sampieri, R. (2022). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis* (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.

Supo, J. (2015). *Cómo escribir una tesis* (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Addison-Wesley.

Universidad de Huánuco. (2021). *Manual de redacción con normas APA*. Vicerrectorado de Investigación. http://boletin.cloududh.com/admi/procesos/doc/MANUAL%20DESAFIOS%202021.pdf

Preguntas




¡Gracias!